

Coding e Fondamenti di Intelligenza Artificiale

A.A. 2026/27 - Lezione 6

Funzioni e ricorsione

Vincenzo Nardelli

vincenzo.nardelli@unicatt.it

vincnardelli.com/cia

Argomenti e valore di ritorno

Una funzione riceve dati e restituisce un risultato.

```
spedizione <- function(importo){  
  if(importo == 0){  
    return(0)  
  }else{  
    return(8)  
  }  
}
```

spedizione(30) restituisce 8. spedizione(0) restituisce 0.

return() consegna il risultato alla riga che ha chiamato la funzione.

Una funzione chiama un'altra

```
totale_ordine <- function(importo){  
  consegna <- spedizione(importo)  
  totale <- importo + consegna  
  return(totale)  
}
```

```
totale_ordine(30)
```

Calcola la spedizione: 8 €. Poi restituisce $30 + 8 = 38$ €.

Il valore restituito può entrare in un altro calcolo o in un confronto.

Biglietti singoli o carnet?

Obiettivo: coprire tutti i viaggi spendendo il meno possibile.

Acquisto	Viaggi coperti	Costo
Singolo	1	3 €
Carnet	5	10 €

Input: numero intero di viaggi da fare, almeno zero.

Si possono comprare più carnet. I biglietti possono avanzare.

Output: il costo minimo. Le tariffe sono inventate per l'esercizio.

LAB

Il costo dei viaggi rimasti

```
costo_minimo <- function(viaggi){  
  if(viaggi <= 0){  
    return(0)  
  }  
  con_singolo <- 3 + costo_minimo(viaggi - 1)  
  con_carnet <- 10 + costo_minimo(viaggi - 5)  
  return(min(con_singolo, con_carnet))  
}
```

Caso base: nessun viaggio rimasto. Ogni chiamata riduce i viaggi.

min() restituisce il minore dei due costi.

LAB

Una chiamata con quattro viaggi

`costo_minimo(4)`

Prima scelta	Calcolo completo	Costo
Un singolo	$3 + \text{costo_minimo}(3)$	12 €
Un carnet	$10 + \text{costo_minimo}(-1)$	10 €

La funzione restituisce 10 €.

Il valore -1 indica che avanza un biglietto. Il costo residuo è zero.

LAB

Tre prodotti, due e-commerce

Un ufficio acquista un'unità di ciascun prodotto.

Prodotto	Negozi A	Negozi B
Carta	20 €	22 €
Penne	30 €	32 €
Cartucce	40 €	38 €

Ogni negozio usato aggiunge 8 € di spedizione, senza soglie.

Un negozio da cui non compriamo nulla costa zero.

scelte	Significato
<code>c()</code>	Nessuna scelta ancora presa
<code>c("A")</code>	Carta da A
<code>c("A", "B")</code>	Carta da A, penne da B
<code>c("A", "B", "A")</code>	Tutti e tre i prodotti sono assegnati

`c(scelte, "A")` aggiunge una scelta in fondo al vettore.

L'ordine è sempre: carta, penne, cartucce.

LAB

Il costo di una scelta completa

```
costo <- function(scelte){  
  totale_a <- sum(prezzi_a[scelte == "A"])  
  totale_b <- sum(prezzi_b[scelte == "B"])  
  if(totale_a > 0){  
    totale_a <- totale_a + 8  
  }  
  if(totale_b > 0){  
    totale_b <- totale_b + 8  
  }  
  return(totale_a + totale_b)  
}
```

I prezzi sono quelli dei due vettori definiti all'inizio del file.

```
minimo <- function(scelte){  
  if(length(scelte) == length(prodotti)){  
    return(costo(scelte))  
  }  
  con_a <- minimo(c(scelte, "A"))  
  con_b <- minimo(c(scelte, "B"))  
  return(min(con_a, con_b))  
}
```

Ogni chiamata aggiunge una scelta. Con tre scelte si calcola il costo.

`minimo(c())` parte senza decisioni e restituisce un numero.

Carta	Penne	Cartucce	Totale con spedizione
A	A	A	98 €
A	A	B	104 €
A	B	A	108 €
A	B	B	106 €
B	A	A	108 €
B	A	B	106 €
B	B	A	110 €
B	B	B	100 €

`minimo(c())` restituisce 98 €. In questo caso conviene tutto da A.

1. Calcolare due ordini completi

```
costo(c("A", "A", "A")) # 98
```

```
costo(c("A", "A", "B")) # 104
```

2. Fissare il primo acquisto da B

`minimo(c("B"))` restituisce 100. Quali scelte ha confrontato?

3. Cambiare i prezzi delle cartucce

Prevedere il risultato, eseguire il codice e spiegare la differenza.

Codici e slide: vincnardelli.com/cia, modulo 3, lezione 6